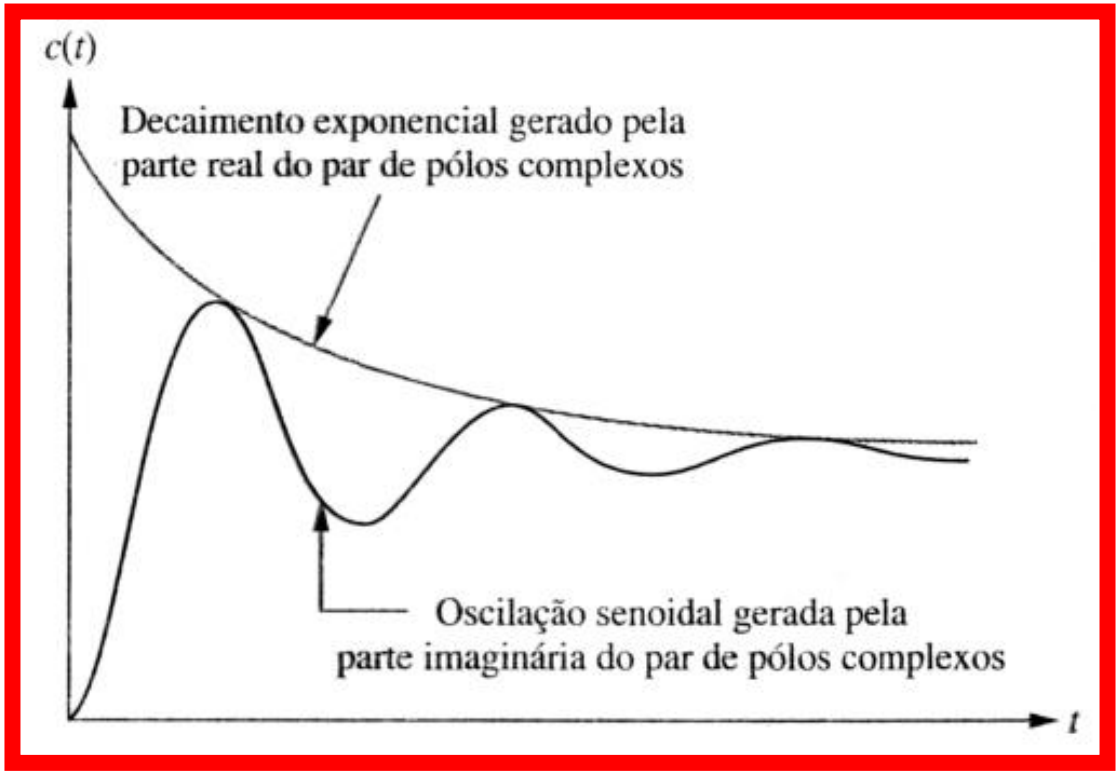
ANÁLISE DA RESPOSTA TRANSITORIA PARA SISTEMAS DE SEGUNDA ORDEM

Prof. Dr. Renato de Aguiar Teixeira Mendes

Sistemas de Segunda Ordem (1)

São sistemas diferenciais que envolvem apenas a primeira e a segunda derivada da saída na sua equação.

- Enquanto a variação de um parâmetro no sistema de primeira ordem simplesmente altera a velocidade da resposta, as variações nos parâmetros de um sistema de segunda ordem podem alterar a forma da resposta.


c(t)
Decaimento exponencial gerado pela
parte real do par de pólos complexos
Oscilação senoidal gerada pela
parte imaginária do par de pólos complexos
t

Sistemas de Segunda Ordem (2)

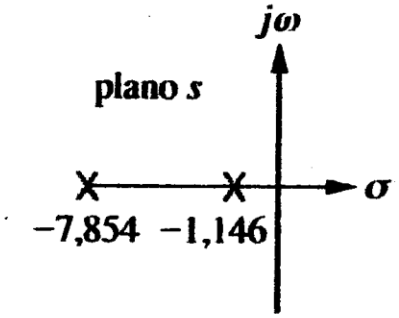
Sistema	Gráfico pólo-zero	Resposta

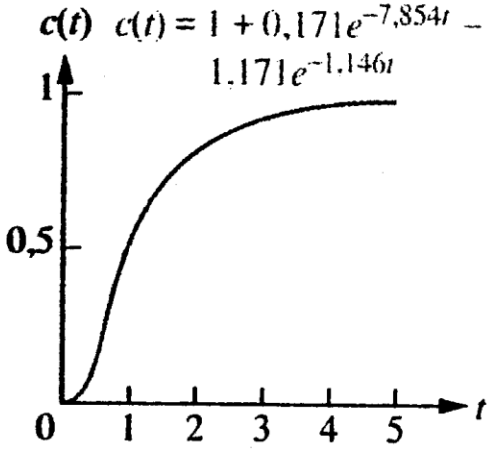
(a) $R(s) = \frac{1}{s}$ → $G(s) = \frac{b}{s^2 + as + b}$ → $C(s)$

Geral

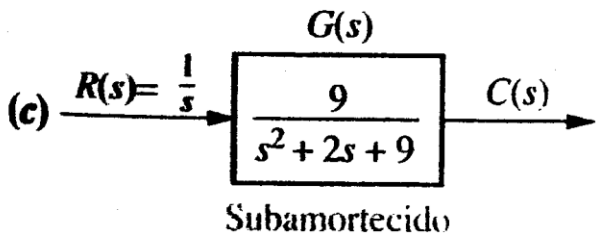
(b) $R(s) = \frac{1}{s}$ → $G(s) = \frac{9}{s^2 + 9s + 9}$ → $C(s)$

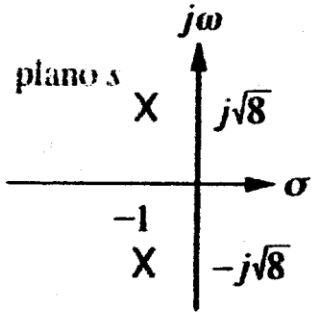
Superamortecido

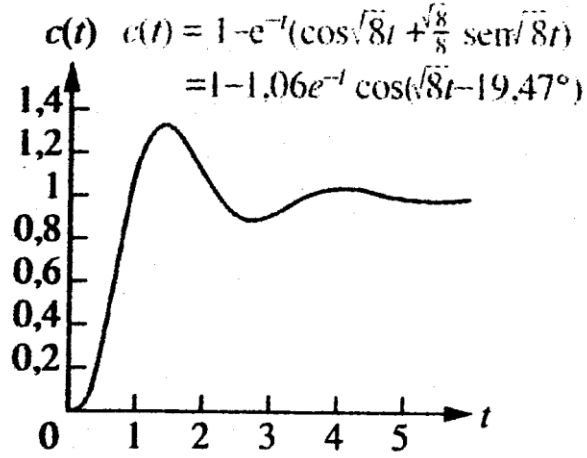


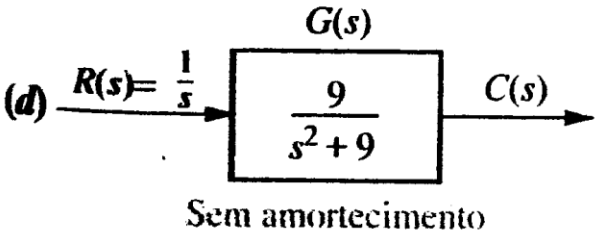


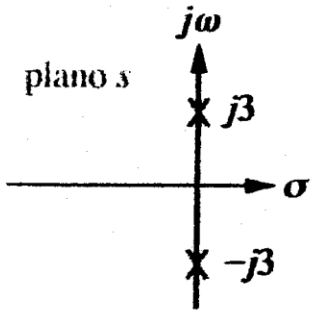
Sistemas de Segunda Ordem (3)

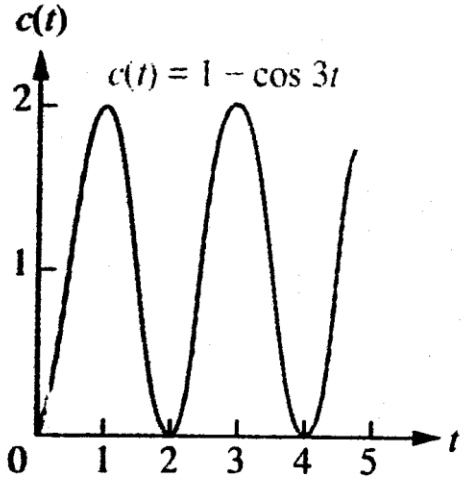




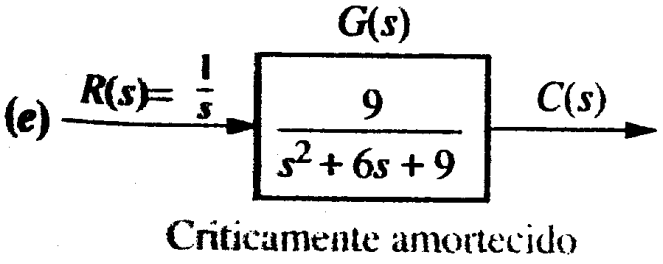


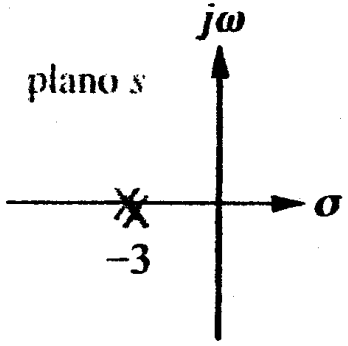


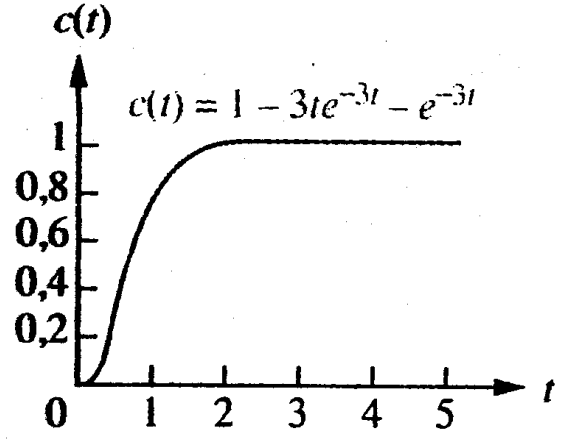




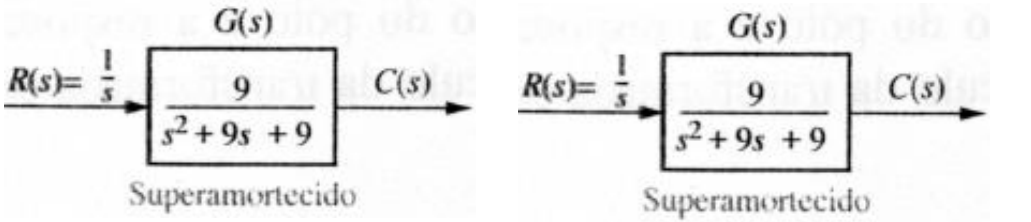
Sistemas de Segunda Ordem (4)



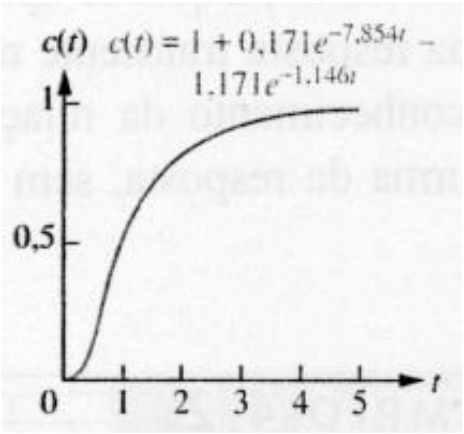




Resposta Superamortecida



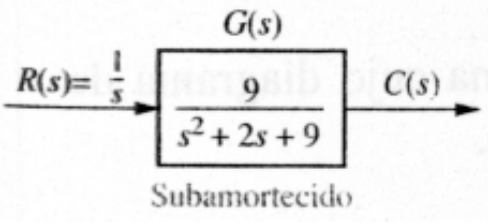
$$C(s) = \frac{9}{s(s^2+9s+9)} = \frac{9}{s(s+7{,}854)(s+1{,}146)}$$

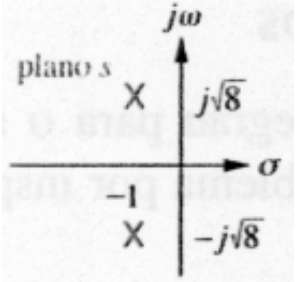


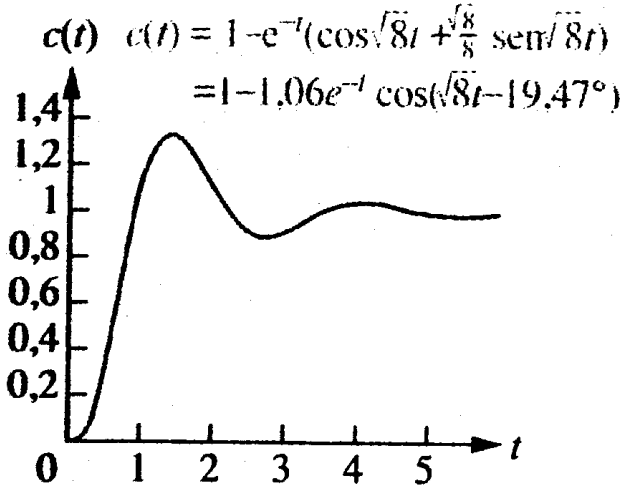
- 1 Pólo na origem: Entrada Degrau Unitário → Gera Resposta Forçada
- 2 Pólos Reais: Decorrentes do Sistema → Gera Resposta Natural

$$c(t) = K_1 + K_2 e^{-7{,}854t} + K_3 e^{-1{,}146t}$$

Resposta Subamortecida

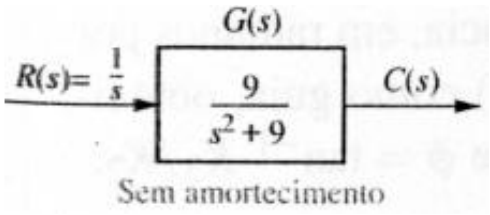


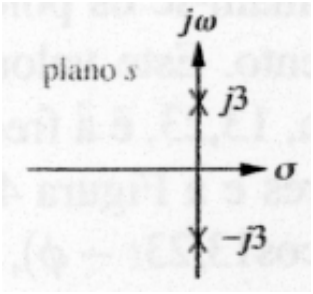


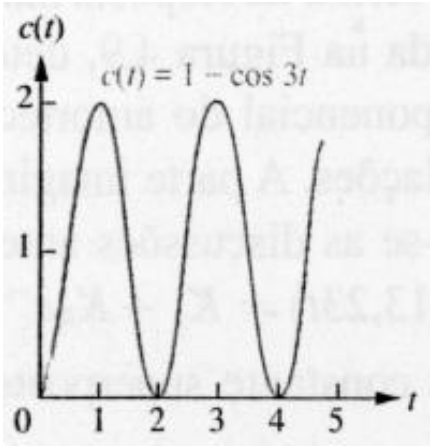


- 1 Pólo na origem: Entrada Degrau Unitário → Gera Resposta Forçada
- 2 Pólos Complexos $s = -1 \pm j\sqrt{8}.$ Decorrentes do Sistema → Gera Resposta Natural
  - Parte Real: Freqüência de decaimento exponencial (inverso da parte real do polo)
  - Parte Imaginária: Freqüência de oscilação senoidal

Resposta Não Amortecida

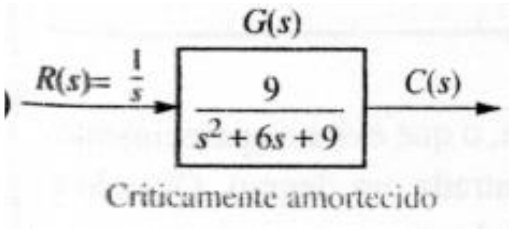


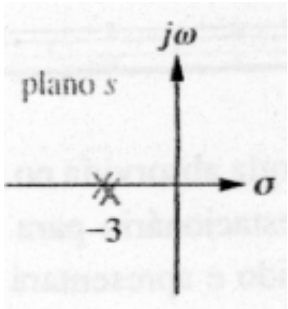


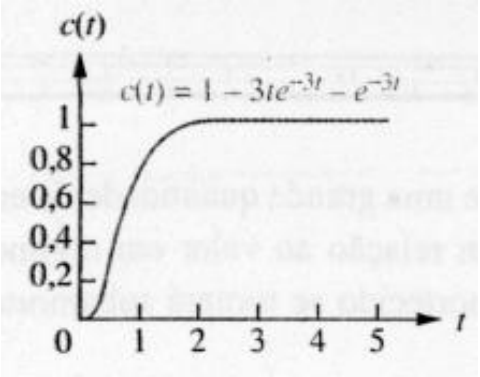


- 1 Pólo na origem: Entrada Degrau Unitário → Gera Resposta Forçada
- 2 Pólos Complexos: $\pm j3$ Decorrentes do Sistema → Gera Resposta Natural
  - Parte Real: Nula. Exponencial que não apresenta decaimento.
  - Parte Imaginária: Freqüência de oscilação senoidal

Resposta Criticamente Amortecida







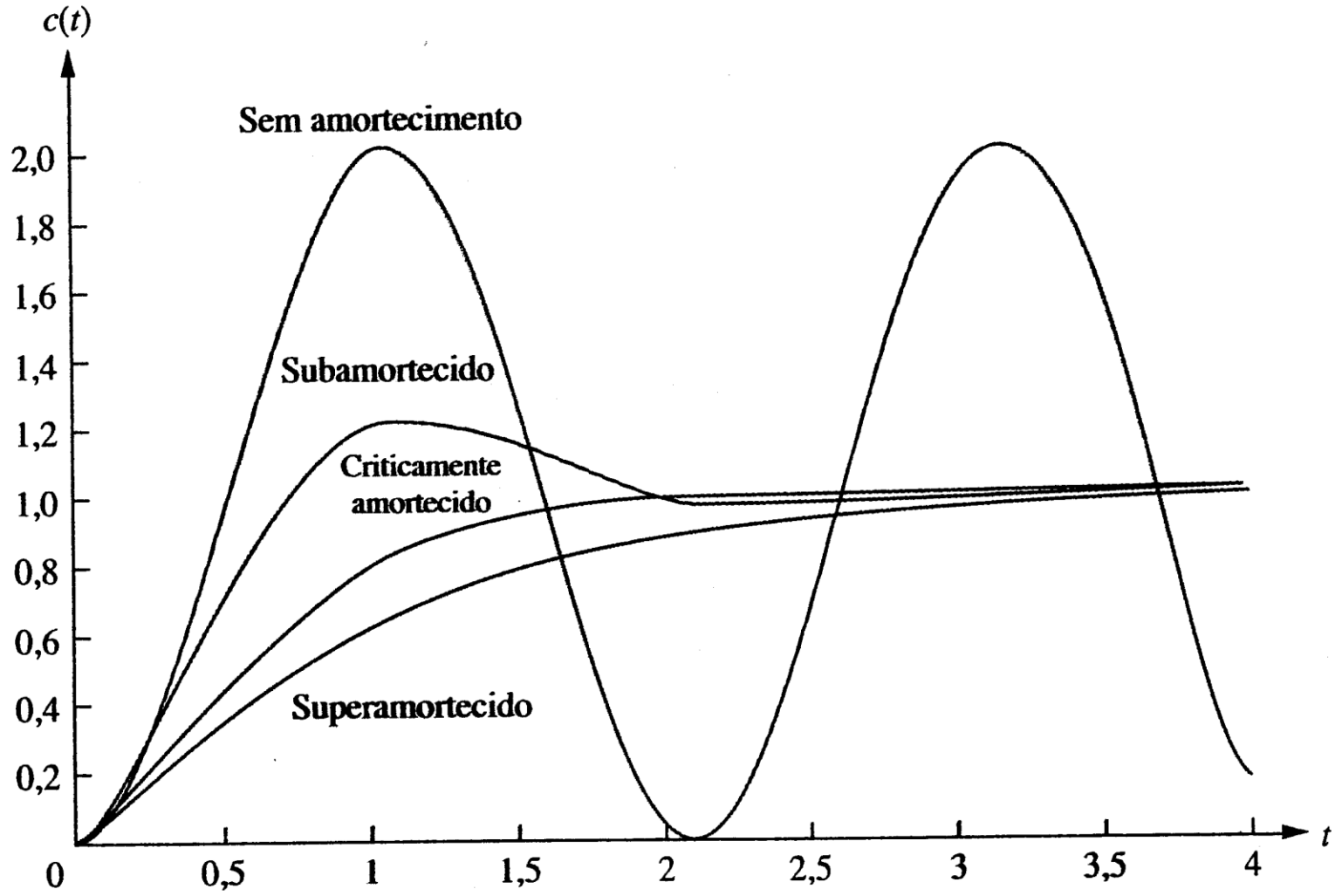
$$C(s) = \frac{9}{s(s^2 + 6s + 9)} = \frac{9}{s(s+3)^2}$$

- 1 Pólo na origem: Entrada Degrau Unitário → Gera Resposta Forçada
- 2 Reais e iguais (coordenada -3). Geram uma exponencial simples e uma exponencial multiplicada pelo tempo.

- São as repostas mais rápidas possíveis sem ocorrência de sobrevalor.

$$c(t) = K_1 + K_2 e^{-3t} + K_3 t e^{-3t}$$

Resposta ao Degrau para os Casos de Sistemas de Segunda Ordem Amortecidos



Especificações da Resposta Transitória para Sistemas Subamortecidos

• As características de um sistema de controle são geralmente especificadas em termos da resposta transitória a uma entrada degrau.

• Para sistemas LIT, quando a resposta ao degrau é conhecida, pode-se calcular a resposta a qualquer tipo de entrada.

• Costuma-se utilizar condição inicial de sistema em repouso. Especificações mais comuns:

• Tempo de atraso (td): tempo necessário para que a resposta alcance metade do seu valor final pela primeira vez.

• Tempo de subida (tr): tempo requerido para que a resposta passe de 10% a 90%, ou de 5% a 95%, ou de 0% a 100% do valor final. Para sistemas de 2 a ordem subamortecido, utiliza-se 0% a 100% do valor final. Para sistemas superamortecidos, geralmente considera-se de 10% a 90%.

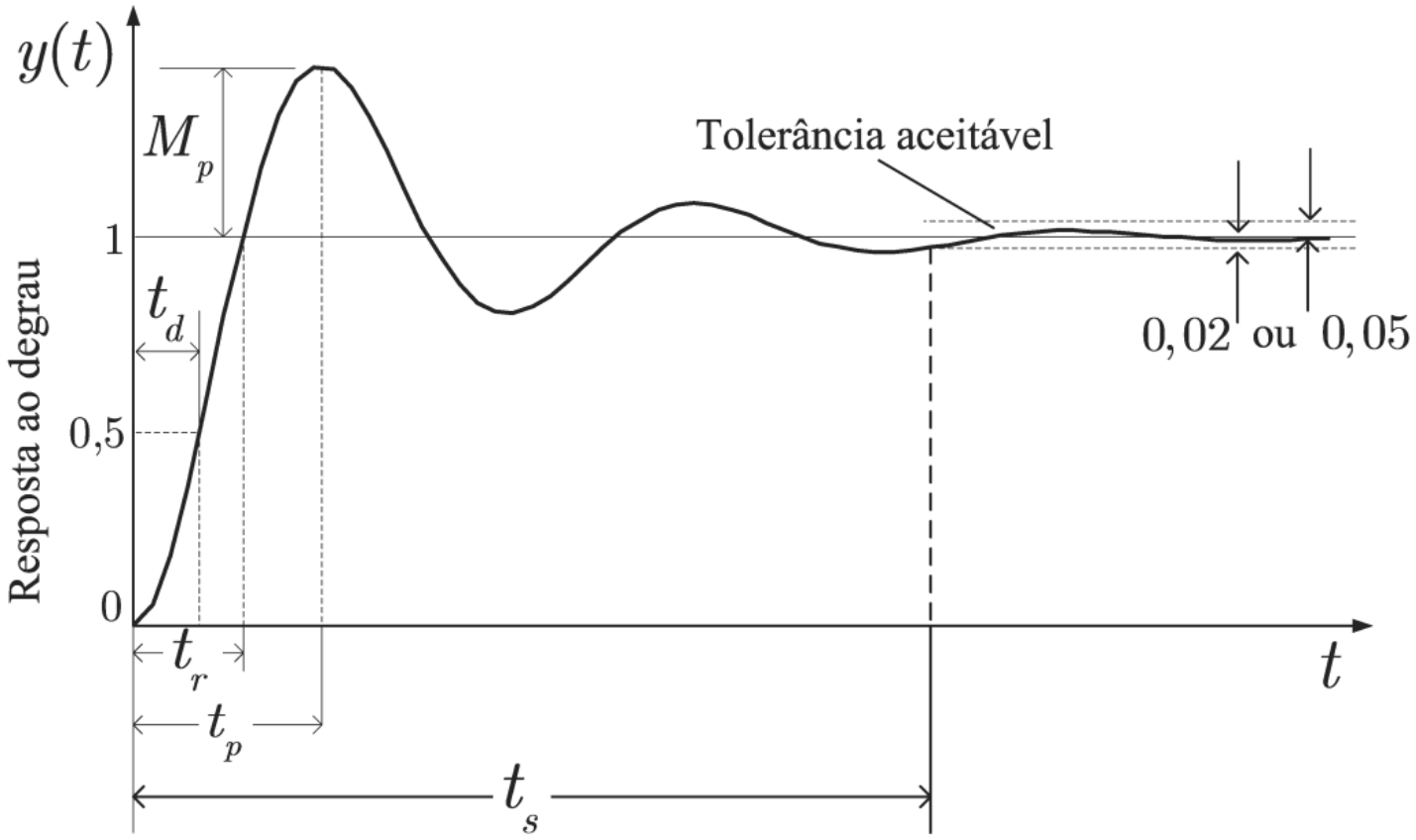
• Tempo de pico (tp): tempo para que a resposta atinja o primeiro pico de sobresinal.

- Máximo overshoot (MO): valor máximo de pico da curva de resposta, medido a partir da unidade. Se o valor da resposta em regime diferir da unidade, utiliza-se a porcentagem máxima de sobresinal (ou ultrapassagem percentual, U.P.):

$$U.P. = y(tp) - y(\infty)\, y(\infty) \times 100\%$$

• Tempo de acomodação ou assentamento) (ts): tempo necessário para que a resposta permaneça com valores no interior de uma certa faixa ±Δ (usualmente ±2% ou ±5%) em torno do valor final.

- Tempo de pico: Tp = pi/wd


$y(t)$
M_p
1
t_d
0,5
0
Resposta ao degrau
Tolerância aceitável
0,02 ou 0,05
t_r
t_p
t_s
t